

Sample Preparation of SEM

Eka Nurfani

Disampaikan pada **MK Karakterisasi Material Lanjut (MT3015)**

Minggu ke-13

Introduction

- SEM populer karena bisa menganalisis permukaan berbagai jenis material dengan sedikit atau tanpa preparasi.
- Preparasi tidak selalu wajib, tapi tergantung jenis material dan informasi yang dibutuhkan.
- Sampel harus cukup kecil agar muat di ruang SEM dan cukup konduktif untuk grounding elektron.
- Tujuan utama preparasi: memperlihatkan struktur permukaan tanpa mengubah atau mencemari material.
- Contoh material yang sering dianalisis: logam, paduan, keramik, batuan, beton, polimer, dan bahan biologis

1. Metals, Alloys, and Ceramics

1.1 Sampling

Tujuan sampling:

- memilih area yang mewakili struktur, morfologi, dan kimia sampel.

Variasi mikrostruktur dapat muncul akibat proses manufaktur atau penggunaan:

- Contoh: logam cor, kawat, paduan tempa → perbedaan mikrostruktur melintang vs memanjang.
- Keramik sinter → variasi antara permukaan dan inti.
- Komponen suhu tinggi → oksidasi/korosi.

1.1 Sampling

Hal yang perlu diperhatikan dalam sampling:

- Riwayat proses dan penggunaan produk.
- Hindari kerusakan/ kontaminasi saat pemotongan.
- Sampel dikemas kering, diberi label, dan disimpan dengan baik.

Langkah awal preparasi:

- Pemotongan bagian spesifik untuk diamati.
- Gunakan teknik yang tidak merusak.
- Bisa dilakukan fotografi makro & mikroskopi cahaya untuk korelasi dengan hasil SEM.

1.2 Sectioning

Alat sectioning umum:

- Pemotong bertenaga dengan roda potong silikon karbida atau aluminium oksida.
- Gunakan metode "*plunge-cutting*".

Untuk material sensitif (misal: lapisan pada substrat):

- Gunakan pemotong lambat dengan roda berlian (diamond wheel).

Prinsip pemotongan:

- Gerakan pemotong harus dari lapisan ke bahan dasar.
- Gunakan pelumas/coolant: emulsi, air, larutan mineral viskositas rendah.

Plunge-cutting method adalah metode pemotongan di mana **roda potong (cutoff wheel)** atau alat pemotong **ditekan secara langsung dan tegak lurus ke dalam material** untuk memotongnya, tanpa gerakan menyamping (tidak digeser atau digerakkan sepanjang permukaan material).

1.2 Sectioning

Larangan:

- Tidak disarankan: potong manual, gergaji, atau kering → bisa merusak sampel.

Keuntungan menggunakan cutting fluid:

- Menghemat waktu, meningkatkan kualitas permukaan, dan memperpanjang umur alat.

Ukuran ideal sampel: sekitar 10 mm².

- Mudah diproses dibanding sampel sangat besar atau sangat kecil.
- Sampel besar dimasukkan ke SEM hanya jika tidak bisa dipotong lebih kecil.

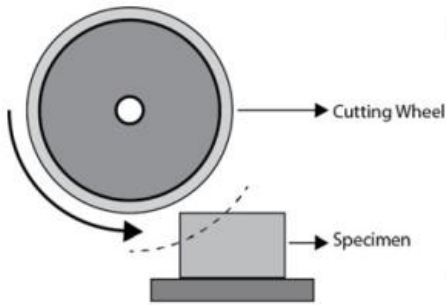
1.2 Sectioning



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

- a) silicon carbide
- b) aluminum oxide
- c) “plunge-cutting method”
- d) Sama dg (c)
- e) slow cutters equipped with diamond wheels

1.3 Cleaning

Waktu pembersihan:

- Bisa dilakukan sebelum atau sesudah sectioning.
- Sebelum: untuk mengidentifikasi area penting.
- Sesudah: jika pengambilan sampel tidak sulit.

Metode pembersihan umum:

- Menggunakan ultrasonic cleaner.
- Pelarut seperti aseton untuk pembersihan awal.
- Metanol untuk menghilangkan film permukaan.

1.3 Cleaning

Prinsip utama:

- Pelarut harus tidak merusak atau mengubah permukaan spesimen.

Pembersihan lebih halus:

- Gunakan plasma energi rendah jika diperlukan.

Catatan penting:

- Jika permukaan mengandung partikel kecil mudah lepas saat dibersihkan, lebih baik langsung dianalisis tanpa preparasi.

1.3 Cleaning

Mounting (Penempelan Sampel):

- Sampel yang telah dibersihkan dipasang pada specimen stub dengan ukuran sesuai.
- Cat konduktif digunakan untuk:
 - Menempelkan sampel ke stub.
 - Memberikan jalur konduktif ke ground (grounding).

Coating untuk Sampel Non-konduktor:

- Bahan isolator (misalnya partikel keramik) perlu dilapisi dengan lapisan tipis konduktif, seperti:
 - Emas (gold coating).
- Coating ini:
 - Mudah diaplikasikan.
 - Sulit dihilangkan dari permukaan kasar seperti permukaan patahan.

1.3 Cleaning

Alternatif jika tidak bisa dilakukan coating:

- Gunakan SEM vakum rendah atau SEM lingkungan (environmental SEM).
- Atau gunakan:
 - Arus berkas rendah (low beam current).
 - Tegangan rendah (low voltage).

Catatan Tambahan:

- Sampel geologi dan keramik berbentuk partikel bisa dibenamkan (embedded) untuk pemeriksaan lebih lanjut.

1.4 Embedding and Mounting

Tujuan Embedding dan Mounting:

- Untuk mempersiapkan struktur logam dan keramik agar bisa dianalisis dengan pengamplasan (*grinding*) dan pemolesan (*polishing*).
- Sampel di-*embed* dalam **epoxy** atau material lain untuk:
 - Menjaga tepi tetap utuh.
 - Mempermudah penanganan.

1.4 Embedding and Mounting

Jenis Mounting:

- **Cold Mounting:**
 - Menggunakan **epoxy, akrilat (thermoplastics)**, atau **polyester (thermosets)**.
 - Umumnya *exothermic* (menghasilkan panas saat mengeras).
- **Hot Mounting:**
 - Menggunakan **plastik panas (thermosets)**.
 - Suhu pemanasan: **150–190 °C**.
 - Tidak mengubah struktur mikro sampel.

1.4 Embedding and Mounting

Perbedaan Thermoset vs Thermoplastic:

- **Thermoset:** Mengeras permanen saat dipanaskan dan ditekan.
- **Thermoplastic:** Mengeras saat dingin, bisa dilelehkan ulang dengan panas.

Penghilangan Media Mounting:

- Bila sampel perlu diambil, resin dapat dipecah atau dipotong.
- Sisa resin bisa dibakar dalam furnace pada **500–600 °C** di udara.

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

Tujuan Proses:

- Menghaluskan permukaan sampel setelah mounting.
- Menghilangkan bekas potongan dan cacat permukaan.

Urutan Ukuran Abrasif:

- Menggunakan kertas abrasif secara bertahap: **120 → 240 → 400 → 600 grit.**

Metode Basah:

- Dilakukan dalam kondisi basah untuk:
 - Mencegah overheating.
 - Mendapatkan hasil permukaan yang lebih baik.

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

Prinsip Kerja Grinding:

- Menggunakan **abrasif yang terikat kuat**.
- Gaya diterapkan miring terhadap horizontal.
- Mengurangi kerusakan akibat pemotongan sebelumnya.
- Tapi menambah lapisan tipis deformasi baru.

Tujuan Akhir:

- Garis dan goresan menjadi makin halus dan hilang.
- Permukaan siap dipoles (polishing).

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

Proses Polishing:

- Menggunakan **abrasif lepas (loose abrasive)** di antara spesimen dan kain keras pada roda berputar.
- Memberikan permukaan **halus seperti cermin** tanpa goresan.

Material Abrasif:

- Ukuran abrasif mulai dari **30 μm $\rightarrow$ 1 μm .**
- Menggunakan **diamond paste** di atas kain sintetis keras.

Polishing Bertahap:

- Dilakukan secara berurutan dengan grit makin halus.
- **Material dihilangkan sedikit** demi mencapai hasil akhir yang halus.

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

Pembersihan Penting:

- Sampel harus dibersihkan total setelah setiap langkah.
- Mencegah abrasif tertanam di pori atau retakan.

Pemantauan:

- Gunakan mikroskop optik untuk mengecek permukaan setelah tiap tahap.

Otomatisasi:

- Polisher otomatis memberi hasil lebih konsisten dan dapat diulang.

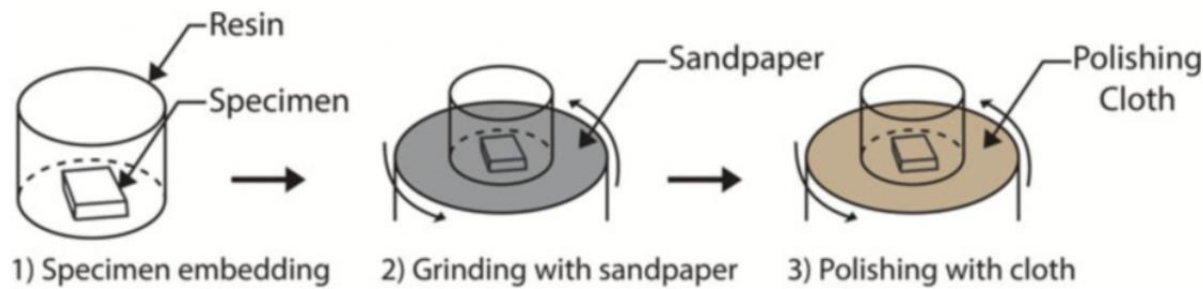


Fig. 8.2 Schematic showing three steps of specimen preparation: (1) embedding of a specimen in a resin, (2) grinding with a series of abrasive sandpapers, and (3) final polishing with polishing cloth made of hard fabric

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

Proses Pengolahan Spesimen Keramik

1. Grinding (Penggerindaan)

1. **Dampak:** Retakan, lepasnya butiran (*pullout*), fragmentasi, dislokasi, dan deformasi kembar.
2. **Material Hilang:** Signifikan.

2. Lapping (Penggosokan)

1. **Proses:** Partikel abrasif digerakkan pada cakram lapping.
2. **Material Hilang:** Lebih sedikit dibanding grinding.
3. **Hasil:** Permukaan kusam (*dull appearance*).

3. Polishing (Pemolesan)

1. **Proses:** Butiran bergerak naik-turun dalam lapisan kain.
2. **Hasil:** *Pullout* berkurang drastis, permukaan halus dengan sedikit/tanpa goresan (*faint finish*).

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

Jenis Bahan Abrasif

- Abrasif Utama:
 - Aluminium oksida, diamond paste (pasta berlian), silicon carbide (SiC), cubic boron nitride (CBN), campuran alumina/zirkonium oksida, boron carbide.
- Abrasif Suspensi/Pasta:
 - Berlian monokristalin, suspensi berlian polikristalin, slurry alumina, diamond spray.

Media Abrasif

- Cairan:
 - Air, alkohol, minyak (digunakan sebagai media untuk suspensi atau pasta abrasif).
 - Air juga digunakan sebagai media abrasif pada semua grinding disc.

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

Volume Material Terbuang

- Tertinggi:
 - Grinding disc berlian terikat (bonded diamond grinding discs).
- Terendah:
 - Berlian monokristalin, suspensi berlian polikristalin, SiC papers, diamond spray, diamond paste, slurry alumina.
- Dampak:
 - Semakin tinggi persentase material terbuang, semakin besar kerusakan pada permukaan spesimen.

Rekomendasi Media untuk Material Khusus

- Material Poros/Lunak:
 - Lebih praktis menggunakan media abrasif berbasis minyak daripada alkohol/air.

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

Kontrol Mesin Grinding/Lapping-Polishing

- Parameter yang Dikontrol: Waktu persiapan, arah gerakan, kecepatan rotasi holder sampel, dan kecepatan rotasi disc.
- Kecepatan Grinding: 1–18 m/s (tergantung kecepatan rotasi, posisi spesimen, gerakan holder, dan diameter disc).

Volume Material Terbuang

- Faktor Pengaruh: Tekanan konstan + peningkatan kecepatan rotasi disc → peningkatan volume material terbuang.
- Beban per unit area yang lebih tinggi → peningkatan material terbuang, tetapi juga meningkatkan kekasaran dan kedalaman kerusakan permukaan.

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing

3. Rotasi dan Efek Posisi

- **Arah Rotasi:**
 - Counterrotation: Rotasi holder berlawanan arah dengan disc.
 - Complementary rotation: Rotasi holder searah disc (kecepatan rata-rata 150–200 rpm) → permukaan lebih seragam.
- **Kesalahan Posisi Holder:** Menyebabkan efek half-moon (pengurangan material tidak merata).

4. Metode Grinding

- **Manual:** Menggunakan roda berputar.
- **Otomatis:** Peralatan terkomputerisasi untuk presisi tinggi.
- **Planar Grinding:** Dilakukan setelah sectioning untuk menciptakan permukaan datar. Kualitas hasil tergantung pada tingkat kerusakan saat sectioning.

1.5 Grinding, Lapping, and Polishing



Fig. 8.3 (a and b) A variety of grinding and polishing equipment suitable for all types of materials is available. (Images courtesy of Struers)

1.6 Impregnation

Tujuan Impregnasi

- Membedakan pori tertutup dan pori terbuka saat pencitraan.
- Mencegah kerusakan permukaan (misalnya pullout) selama grinding/polishing.
- Memastikan representasi porositas yang akurat dan mempermudah persiapan permukaan.

Prosedur Berdasarkan Tingkat Porositas

- Porositas 0–5%: Tidak perlu impregnasi.
- Porositas 5–15%: Disarankan impregnasi dengan resin epoksi (viskositas rendah) untuk hasil optimal.
- Porositas >15%: Biasanya efektif diimpregnasi, tetapi tidak mungkin jika pori sangat halus/sempit.

1.6 Impregnation

Keterbatasan Impregnasi

- Tantangan:
 - Saluran pori tertutup/sempit → impregnasi tidak merata/tuntas.
 - Spesimen dengan pori ekstrem → impregnasi gagal meski porositas tinggi.

Manfaat Utama

- Meminimalkan distorsi struktur pori selama preparasi permukaan.
- Mempermudah analisis mikroskopis dan pengukuran porositas.

1.7 Etching

Tujuan Etching

- Mengungkap fitur mikrostruktur (misal: batas butir, orientasi kristal, fase).
- Meningkatkan kontras permukaan untuk analisis mikroskopis.
- Menampilkan permukaan dengan energi terendah melalui metode kimia/termal.

Proses Etching

- Metode:
 - Kimia: Paparan etchant kimia yang melarutkan komponen spesimen secara selektif.
 - Termal: Penggunaan panas untuk mengubah struktur permukaan.
- Mekanisme:
 - Batas butir terkorosi lebih cepat daripada permukaan butir → terbentuk alur (grooves) yang memberi kontras.

1.7 Etching

Hasil Etching

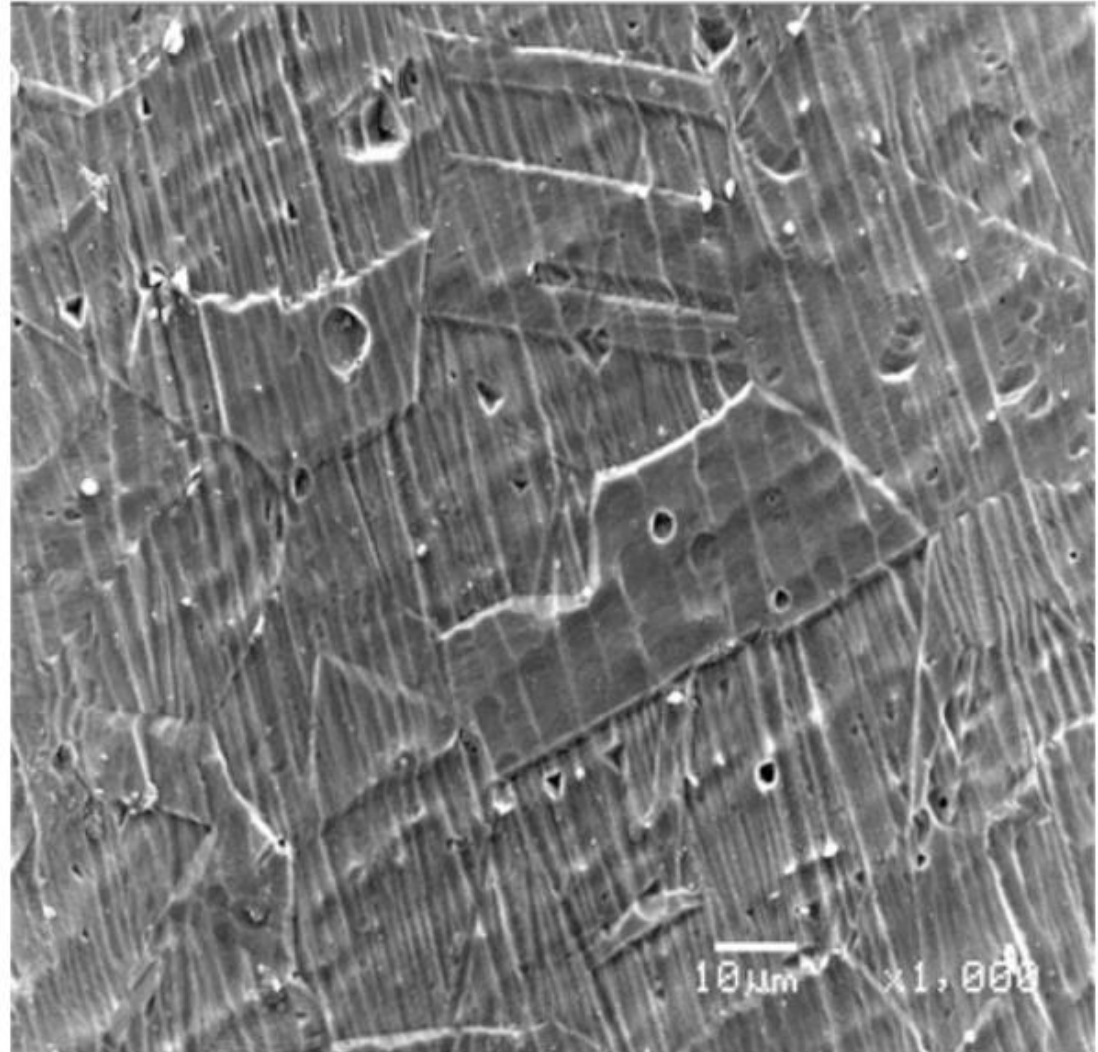
- Sebelum Etching:
 - Polishing tidak menampilkan kontras antara matriks paduan dan batas butir.
- Setelah Etching:
 - Kontras jelas terlihat di bawah mikroskop akibat perbedaan laju korosi.
 - Contoh: Alur pada batas butir (seperti pada Fig. 8.4).

Aplikasi

- Analisis kualitatif mikrostruktur (fase, cacat kristalografi).
- Persiapan spesimen untuk karakterisasi mikroskop elektron atau optik.

1.7 Etching

Fig. 8.4 SEM micrograph of SS304 stainless steel showing *step structure* due to etching with oxalic acid



1.7 Etching

Jenis Etchant Berdasarkan Material

- Logam & Paduan:
 - Larutan asam (misal: asam nitrat hidrous) atau peroksida.
 - Tambahan etchant kuat seperti HCl/HF bisa dicampur dengan asam nitrat.
 - Metanol kadang digunakan sebagai pengganti air.
- Oksida Inert:
 - Asam fosfat panas (H_3PO_4).
- Sampel Geologi & Keramik:
 - Hidrogen fluorida (HF) umum digunakan.
- Material Inert (tidak bereaksi kimia):
 - Pemanasan permukaan hingga terjadi difusi untuk menghasilkan kontras.

Kontrol Proses Etching

- Laju Etching: harus dikontrol ketat untuk hindari over-etching.
- Langkah Pasca-Etching: Cuci sampel dengan pelarut inert (aseton/alkohol) untuk cegah korosi lanjutan.

1.7 Etching

Metode Alternatif

- Electrolytic Etching: Digunakan untuk material seperti paduan aluminium.
- Pencitraan Backscattered: Alternatif tanpa etching; mengungkap perbedaan kimia antar fase dalam sampel.

Efek Pemanasan pada Material Inert

- Pemanasan mendorong difusi untuk mencapai kesetimbangan permukaan.
- Hasil: Faceting pada bidang kristal tertentu atau batas butir → kontras tercipta.

1.8 Fixing

Tujuan Fixing

- Menyediakan jalur konduktif untuk elektron dari beam mikroskop.
- Mencegah charging (akumulasi muatan listrik) yang dapat mengganggu citra atau merusak sampel.

Jenis Material yang Memerlukan Fixing

- Bulk specimens tidak beraturan (bentuk kompleks).
- Serbuk (partikel halus).
- Serat (bahan berbentuk filamen).

1.8 Fixing

Prosedur Fixing

- **Metode:**
 - Pengikatan spesimen ke specimen stub dengan teknik khusus sesuai jenis material.
 - Contoh prosedur visual (Fig. 8.5a–c) menunjukkan cara pengikatan yang tepat untuk ketiga jenis material.
- **Material Pendukung:**
 - Lem konduktif atau pelapis logam (misal: emas, karbon) untuk meningkatkan konduktivitas.

Catatan Penting

- Kesesuaian Metode:
 - Prosedur harus disesuaikan dengan bentuk dan sifat material untuk memastikan stabilitas dan konduktivitas.
- Dampak Kesalahan:
 - Fixing tidak tepat → charging, citra tidak jelas, atau kerusakan sampel.

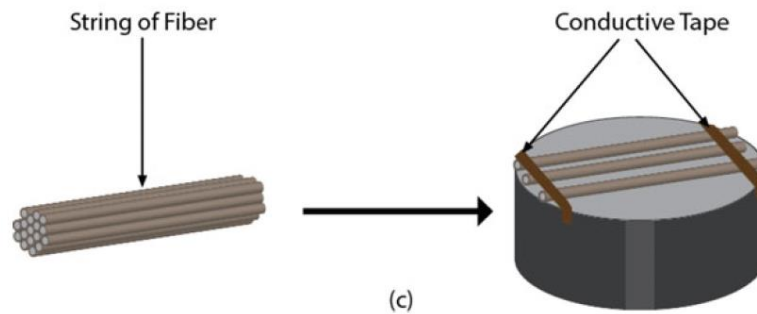
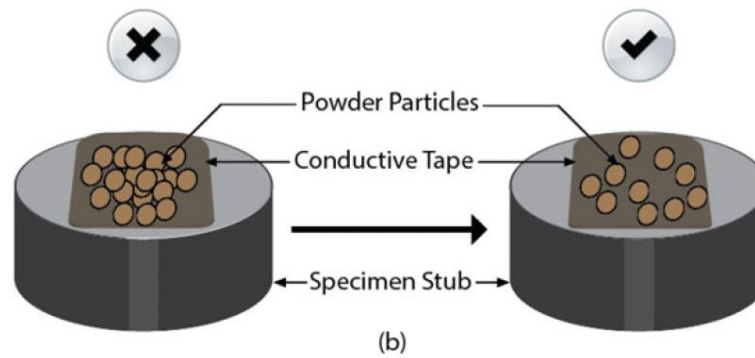
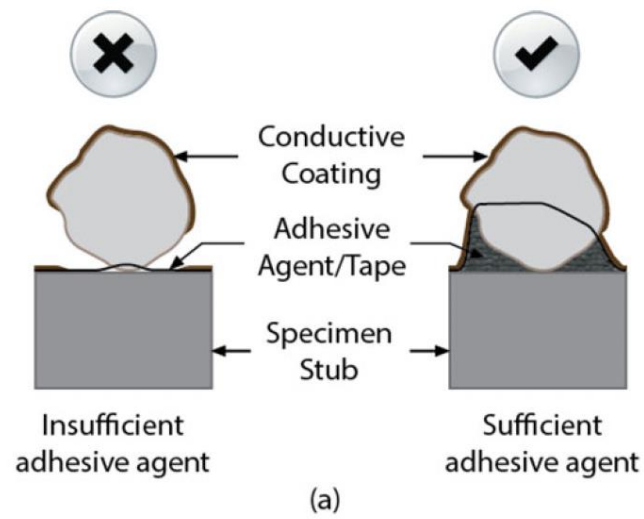


Fig. 8.5 Schematic showing correct methods to fix various forms of materials to the specimen holder (a) bulk, (b) powder, and (c) fiber

1.9 Fracturing

Tujuan Fracturing

- Mempelajari permukaan fraktur logam/paduan untuk analisis kegagalan (*fractography*).
- Mengidentifikasi:
 - Asal dan penyebaran kegagalan.
 - Besar stres, mode kegagalan, dan penyebab kerusakan.

Skenario Analisis

- **Komponen Gagal di Lapangan:** Permukaan fraktur dari komponen yang gagal saat digunakan.
- **Fraktur Laboratorium:** Sampel sengaja difraktur untuk studi mikrostruktur.

Prosedur Fraktur Laboratorium

1. **Notching:** Goresan dibuat di tengah spesimen sebagai titik inisiasi fraktur.
2. **Pembentukan Brittle:** Sampel dicelupkan ke **nitrogen cair** untuk meningkatkan kerapuhan.
3. **Impact Force:** Gaya tumbukan diterapkan untuk memicu fraktur dari area notched.

1.9 Fracturing

Analisis Pasca-Fraktur

- Permukaan fraktur dibersihkan dan diamati **tanpa preparasi tambahan**.
- Memberikan resolusi tinggi untuk detil mikrostruktur.

Manfaat Utama

- Efisiensi: Preparasi minimal untuk analisis SEM.
- Kontrol: Notching memastikan fraktur dimulai dari area spesifik.
- Kejelasan: Nitrogen cair menghasilkan fraktur rapuh yang mudah dipelajari.

1.10 Coating Process

Tujuan Coating

- **Mencegah Charging:**
 - Keramik umumnya non-konduktif → coating dengan material konduktif diperlukan untuk menghindari akumulasi muatan elektron saat menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy).
- **Pengecualian:**
 - Tidak diperlukan coating jika menggunakan **Environmental SEM** atau **Low Vacuum SEM**.

1.10 Coating Process

Material coating

Material	Kelebihan	Kekurangan	Aplikasi Utama
Emas (Au)	Lapisan seragam, resolusi topografi tinggi	Mengganggu analisis EDS (Energy Dispersive Spectroscopy)	Pencitraan topografi
Karbon (C)	Minimal interferensi pada analisis EDS	Lapisan kurang seragam untuk pencitraan	Analisis unsur (EDS)
Kromium (Cr)/ Iridium (Ir)	Tahan lama, resolusi baik	Kurang cocok untuk EDS dan pencitraan BSE (Backscattered Electron)	Pencitraan topografi (alternatif)

1.10 Coating Process

Pertimbangan Pemilihan Material

- **Topografi:**
 - Prioritas: Emas (lapisan seragam, resolusi tinggi).
- **Analisis Unsur (EDS):**
 - Prioritas: Karbon (tidak mengganggu spektrum unsur).
- **Pencitraan BSE:**
 - Hindari kromium/iridium karena kontras rendah.

Catatan Penting

- **Karbon:** Cocok untuk analisis kimia, tetapi tidak direkomendasikan untuk pencitraan karena ketidakseragaman lapisan.
- **Material Alternatif:** Platinum atau paladium bisa digunakan untuk kombinasi topografi dan analisis semi-kuantitatif.

Sputtering Coating

1. Definisi dan Keunggulan

- **Sputter Coating:** Metode pelapisan konduktif untuk spesimen non-konduktif (misal: keramik) agar tidak terjadi *charging* saat analisis SEM.
- **Keunggulan:**
 - Distribusi lapisan **sangat merata**, bahkan pada permukaan kasar atau bentuk kompleks.
 - Dapat dilakukan dalam **vakum rendah** dibandingkan metode lain (misal: evaporasi termal).

2. Bahan Pelapis

- **Material Target:** Emas (Au), paladium (Pd), paduan Au-Pd, kromium (Cr), platinum (Pt), tungsten (W), tantalum (Ta).
- **Pemilihan Material:**
 - **Au/Pd:** Untuk pelapisan umum dan topografi.
 - **Cr/Pt/W/Ta:** Untuk mikroskopi resolusi tinggi (dengan turbo-pump).

Sputtering Coating

3. Proses Pelapisan

1. Persiapan Vakum:

1. Chamber divakumkan menggunakan *rotary pump* hingga bebas molekul H_2O dan O_2 (untuk hindari kerusakan permukaan).

2. Pengenalan Argon:

1. Gas argon dimasukkan hingga tekanan ~ 1 Pa.

3. Ionisasi Argon:

1. Elektron bebas dalam chamber berputar di medan magnet, menumbuk atom argon $\rightarrow$ ionisasi dan efek berantai (*cascading effect*).

4. Pembentukan Plasma:

1. Tegangan tinggi (1–3 kV) antara target (katoda) dan platform spesimen (anoda) $\rightarrow$ plasma gas terbentuk.

5. Bombardemen Target:

1. Ion argon menumbuk target logam $\rightarrow$ atom logam terlepas dan tersebar ke permukaan spesimen.

6. Deposisi Multiarah:

1. Gerak acak atom logam menghasilkan lapisan merata pada permukaan tidak beraturan.

Sputtering Coating

4. Faktor Pengaruh Ketebalan Lapisan

- **Arus Listrik:** Semakin tinggi arus, semakin cepat pelapisan.
- **Durasi:** Waktu pelapisan menentukan ketebalan akhir.
- **Turbo-Pump:** Digunakan untuk pelapisan resolusi tinggi dengan material seperti Cr/Pt.

5. Proteksi Spesimen

- **Pendinginan Panggung:** Mencegah kerusakan termal pada spesimen sensitif.
- **Pulsa Tegangan:** Mengurangi panas selama proses.

6. Catatan Penting

- **Medan Magnet:** Mengarahkan elektron menjauh dari spesimen untuk hindari kerusakan permukaan.
- **Kontrol Lingkungan:** Keberadaan H_2O/O_2 dapat merusak sampel → vakum harus optimal.

Sputtering Coating

Variasi dengan Ion Gun Ar⁺

- **Mekanisme:**
 - **Ion gun Ar⁺** menghasilkan ion argon berenergi tinggi (**8 keV**) yang dibombardir ke target logam di bagian atas chamber.
 - **Rotasi Target:** Target diputar untuk memastikan pelepasan atom logam merata di seluruh permukaan.
- **Perbandingan dengan Metode Standar:**
 - Energi lebih tinggi (8 keV vs. 1–3 kV pada metode sebelumnya) → meningkatkan efisiensi pelepasan atom target.

Metode Sputtering Alternatif

- **Radio Frequency (RF) Sputtering:**
 - Menggunakan frekuensi radio untuk menghasilkan plasma dan ionisasi gas argon.
- **Magnetron Sputtering:**
 - Medan magnet mengontrol pergerakan elektron → meningkatkan ionisasi dan efisiensi proses.
- **Penning Sputtering:**
 - Memanfaatkan pelepasan listrik dalam medan magnet untuk menghasilkan atom aktif.

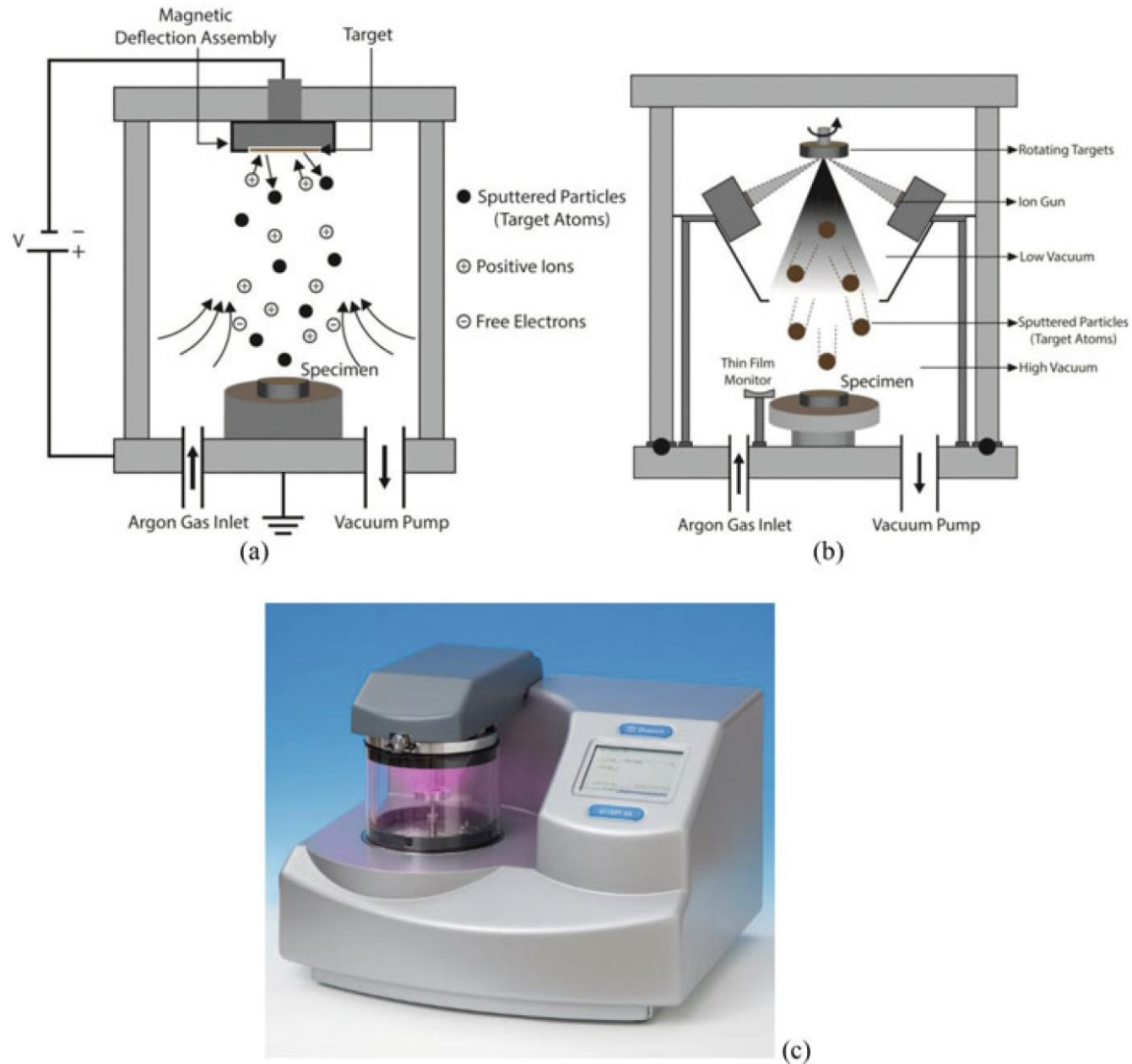


Fig. 8.6 Schematic representation of plasma magnetron sputter coating process. (a) Ar gas is ionized within the chamber, and (b) ion guns are used to bombard Ar ions onto the metal target. (c) Photograph of a typical sputter coater. (Courtesy of Quorum Technologies)

Sputtering Coating

Kelebihan

1. **Kemampuan Serbaguna:** Proses umum yang cocok untuk berbagai jenis spesimen (termasuk bentuk kompleks).
2. **Lapisan Seragam:** Atom logam target tersebar ke segala arah dalam chamber → melapisi seluruh permukaan, termasuk celah dan sudut sempit.
3. **Efisiensi Tinggi:** Cocok untuk permukaan kasar atau bertekstur karena deposisi multidireksional.

Keterbatasan

1. Sensitivitas Vakum:

- Chamber harus **kering** dan bebas uap air/kontaminan.
- Kontaminan (misal: O_2 , H_2O) dapat menyebabkan oksidasi permukaan spesimen → mengganggu pencitraan.

2. Risiko Kontaminasi:

- **Kebocoran oli dari pompa rotary** dapat mencemari permukaan spesimen.
- **Solusi:**
 - Pasang filter antara pompa rotary dan chamber.
 - Hindari pompa berjalan terus-menerus dalam waktu lama.

3. Pembersihan In-Situ:

- Untuk menghilangkan kontaminan dalam chamber:
 - Terapkan **polaritas negatif** ke spesimen (bukan ke target logam).
 - Ion argon akan membersihkan permukaan spesimen dengan menumbuk kontaminan.

Metal Coating by Vacuum Evaporation

1. Tujuan

- Mencegah *charging* (akumulasi muatan) saat pencitraan dengan melapisi permukaan sampel menggunakan material konduktif.

2. Material Pelapis

- **Konduktor Tinggi:** Emas (Au), aluminium (Al), tembaga (Cu), perak (Ag).
- **Karakteristik:** Titik leleh tinggi → memerlukan teknik pemanasan khusus (penguapan vakum).

Metal Coating by Vacuum Evaporation

3. Proses Penguapan Vakum

- **Persiapan Chamber:**
 - Chamber disegel dan divakumkan menggunakan pompa vakum.
- **Pemanasan Material:**
 - Material logam dipanaskan dalam **keranjang tungsten** yang terhubung ke **elektroda stasioner**.
 - Aliran listrik dialirkan untuk menghasilkan panas hingga logam menguap.
- **Deposisi Lapisan:**
 - Uap logam menyebar dalam chamber dan melapisi permukaan sampel.
- **Kontrol Posisi Sampel:**
 - Meja sampel dapat **diputar** dan **dimiringkan** selama proses untuk memastikan lapisan seragam.

Metal Coating by Vacuum Evaporation

4. Keunggulan

- **Lapisan Seragam:** Pergerakan meja sampel meminimalkan ketidakrataan.
- **Efektivitas:** Cocok untuk material konduktif dengan titik leleh tinggi.

5. Tantangan/Keterbatasan

- **Kebutuhan Teknis Tinggi:**
 - Peralatan khusus (keranjang tungsten, sistem vakum) diperlukan.
 - Proses pemanasan membutuhkan kontrol presisi untuk menghindari degradasi material.

Metal Coating by Vacuum Evaporation

1. Proses Penguapan Vakum

- **Alat Utama:** Keranjang tungsten (*tungsten wire basket*) atau "perahu" lembaran molybdenum (*molybdenum sheet boat*).
- **Mekanisme:**
 - Arus listrik besar dialirkan untuk memanaskan logam target hingga mencapai titik penguapan.
 - Uap logam menyebar ke seluruh chamber dan melapisi permukaan sampel (lihat Fig. 8.7).

2. Karakteristik Deposisi

- **Gerakan Partikel:** Atom logam menguap bergerak dalam garis lurus → terdeposisi di dinding chamber dan komponen lain, selain sampel.
- **Interaksi dengan Sampel:** Saat partikel logam mencapai sampel, panas disebarkan (*dissipasi*), dan partikel berdifusi di permukaan.

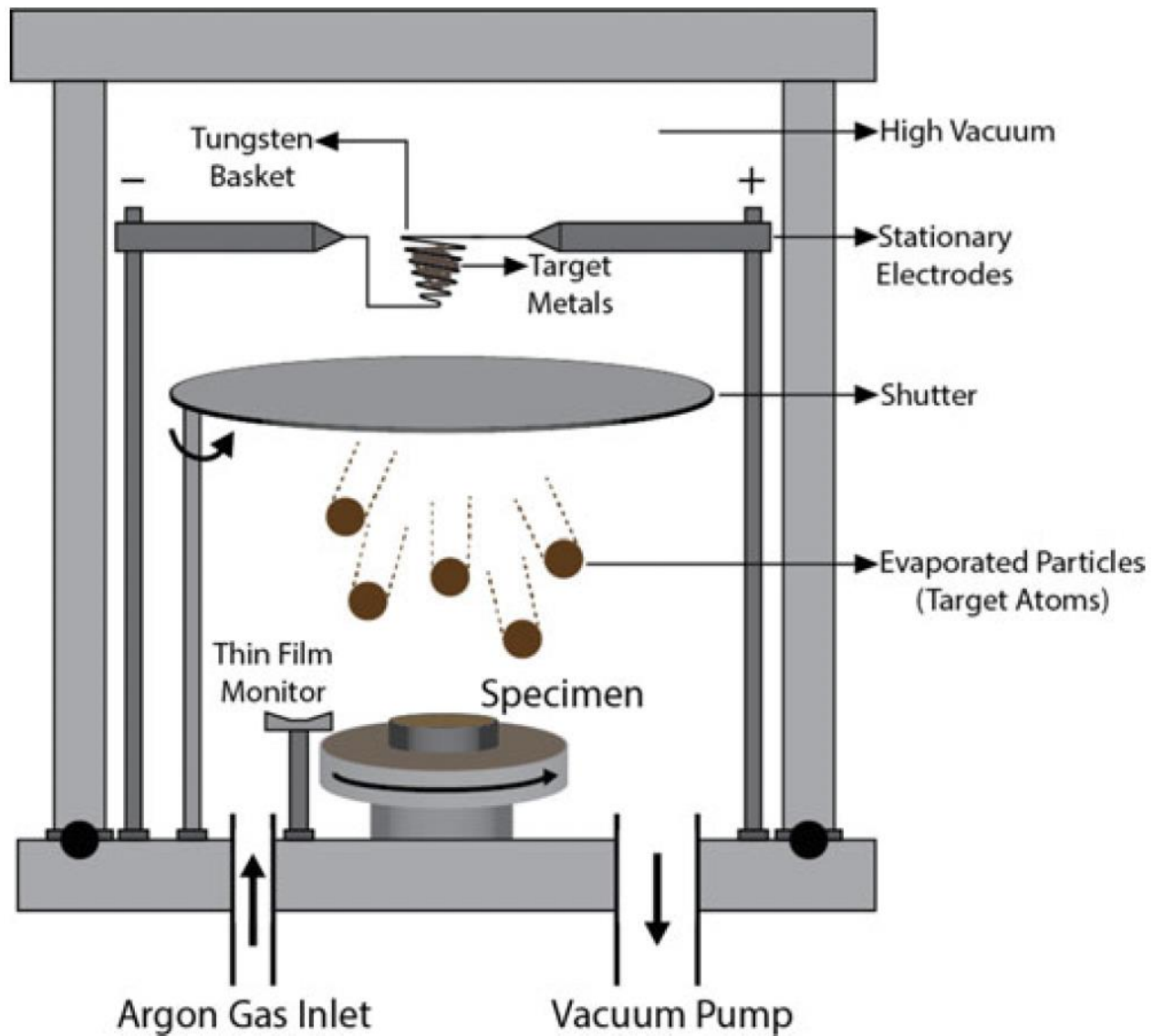


Fig. 8.7 Schematic representation of vacuum evaporation method for coating samples [1]

Metal Coating by Vacuum Evaporation

3. Faktor Penentu Laju Pelapisan

- Laju penguapan logam.
- Topografi permukaan sampel (kasar/halus).
- Jenis material target.

4. Pemilihan Material Pelapis

- **Paduan Logam > Logam Murni:**
 - Atom berbeda dalam paduan tidak menumpuk → membentuk lapisan tipis dan merata.
- **Logam Densitas Tinggi:**
 - Contoh: Emas (Au), tungsten (W) → direkomendasikan untuk pencitraan *backscattered electron (BSE)* karena menghasilkan kontras lebih baik.

Metal Coating by Vacuum Evaporation

5. Keunggulan dan Tantangan

- **Kelebihan:**
 - Ketebalan lapisan dapat dikontrol hingga memenuhi kebutuhan aplikasi.
- **Tantangan:**
 - Deposisi tidak hanya pada sampel, tetapi juga di dinding chamber dan peralatan → berpotensi boros material.

Metal Coating by Vacuum Evaporation

Kelebihan

1. **Fleksibilitas Material:** Dapat menggunakan berbagai logam target (termasuk paduan) dengan titik leleh bervariasi.
2. **Reproduktifitas:** Hasil pelapisan konsisten dan dapat diulang untuk semua sampel SEM.
3. **Lapisan Tipis dan Halus:** Ukuran butir kecil → ideal untuk pencitraan resolusi tinggi.
4. **Kemampuan Adaptasi:** Instrumen mampu menangani logam dengan rentang titik leleh luas.

Kekurangan

1. **Waktu Persiapan Lama:** Lebih lambat dibandingkan metode *sputter coating*.
2. **Masalah dengan Paduan Logam:** Perbedaan titik leleh komponen paduan (hingga 600°C) → penguapan tidak merata.
3. **Keterbatasan pada Permukaan Kasar:**
 - Partikel menguap bergerak lurus → sulit melapisi celah/tekstur kasar.
 - **Solusi:** Rotasi dan kemiringan meja sampel selama proses.
4. **Risiko Kerusakan Termal:**
 - Suhu tinggi dapat merusak sampel sensitif.
 - **Mitigasi:**
 - Gunakan *shutter* untuk melindungi sampel.
 - Gunakan sumber daya pulsa (*pulsed power*) untuk mengurangi paparan panas.

Coating by Carbon Evaporation

1. Keunggulan Carbon Coating

- **Kompatibel dengan EDS:** Tidak mengganggu deteksi unsur lain karena karbon (C) memiliki puncak sinar-X rendah.
- **Ukuran Butir Halus:** Cocok untuk pencitraan resolusi tinggi tanpa artefak morfologi.

2. Proses Carbon Evaporation

- **Alat Utama:**
 - **Sumber Penguapan Karbon:** Dua batang karbon (diameter 3–6 mm) dihubungkan dalam chamber vakum (tekanan $< 10^{-2}$ Pascal).
 - **Pemanasan Resistif:** Arus listrik (~ 100 A) dialirkan selama beberapa detik $\rightarrow$ karbon menguap dari titik kontak batang.
- **Mekanisme Deposisi:**
 - Atom karbon bergerak lurus $\rightarrow$ sampel **diputar** untuk pelapisan merata (hanya efektif pada permukaan datar).

Coating by Carbon Evaporation

3. Parameter Ketebalan Lapisan

- **Ketebalan Optimal:** ~20 nm.
- **Kontrol Ketebalan:**
 - Tingkatkan durasi proses atau besaran arus.
 - Warna lapisan pada logam referensi (misal: kuningan):
 - Jingga: ~15 nm, Merah: ~20 nm, Biru: ~25 nm, Hijau: ~30 nm.

4. Metode Monitoring Ketebalan

- **Osilator Kristal Kuarsa:**
 - Frekuensi osilasi berubah sesuai ketebalan lapisan.
- **Resistansi Listrik:**
 - Perubahan hambatan listrik lapisan.
- **Kepadatan Optik:**
 - Intensitas cahaya yang diserap/dipantulkan.

5. Keterbatasan

- **Bentuk Sampel:** Hanya efektif untuk permukaan datar.
- **Kompleksitas:** Memerlukan kontrol ketat terhadap tekanan, arus, dan rotasi sampel.

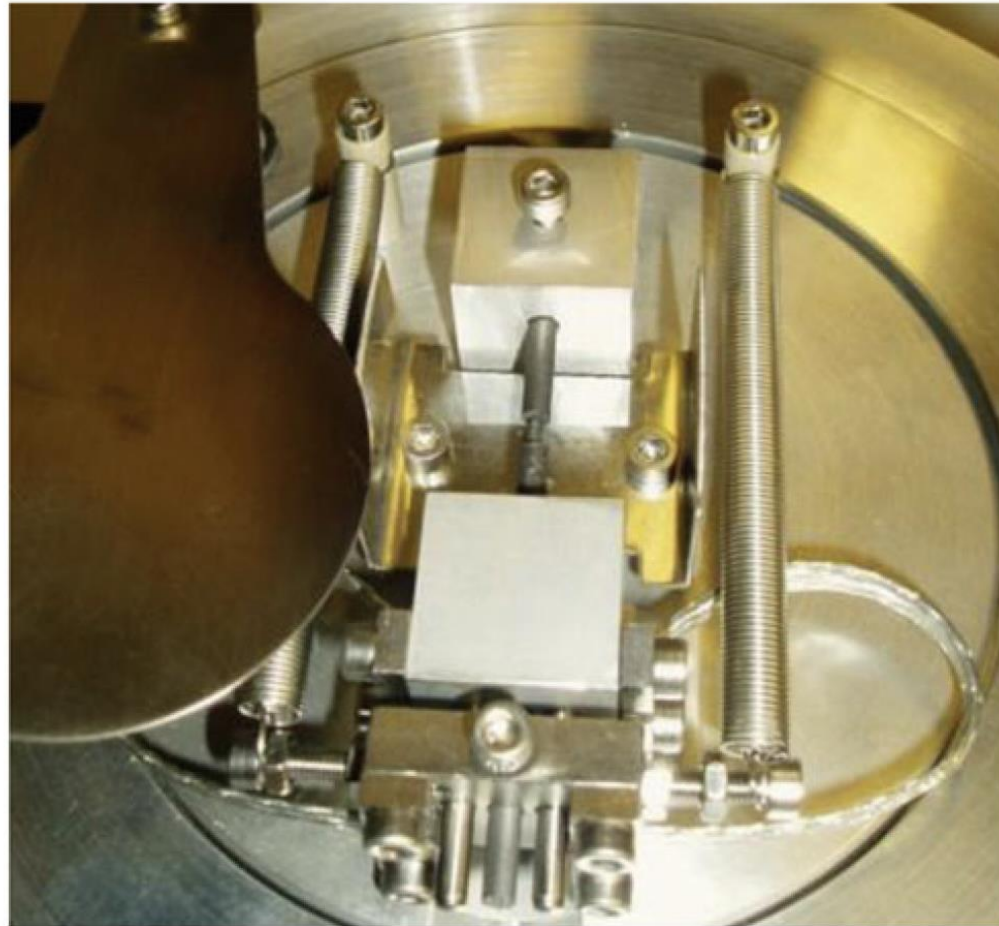
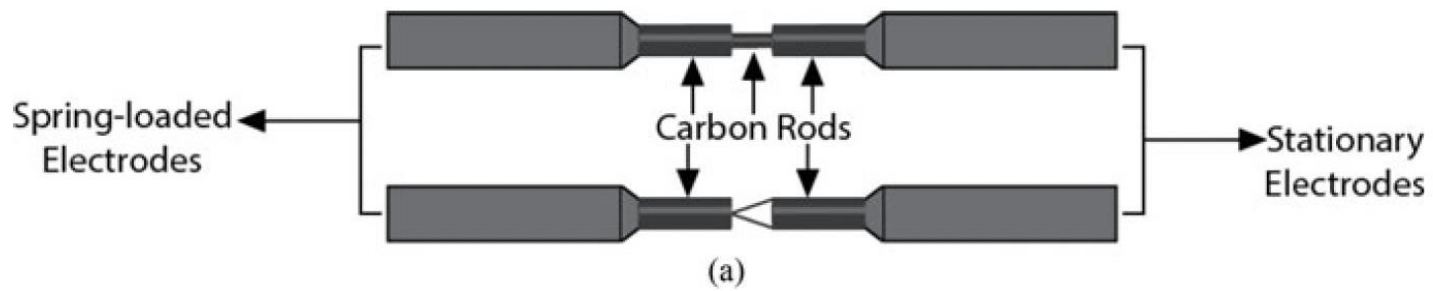


Fig. 8.8 (a) Schematic showing carbon evaporation method. (b) Inside chamber of carbon evaporator depicting head with carbon rods. (Courtesy of Quorum Technologies)

Imaging of Coated Specimens

1. Spesimen Konduktif

- **Persiapan:**
 - Tidak perlu pelapisan → fitur permukaan asli dapat diamati (Fig. 8.9a).
- **Pencitraan:**
 - **Voltasi Tinggi:** Berisiko menyebabkan *charging* (akumulasi muatan).
 - **Solusi:** Gunakan energi elektron rendah (*low beam energy*) untuk mengurangi risiko.

2. Spesimen Non-Konduktif

- **Pelapisan Tipis:**
 - Mencegah *charging* → memungkinkan penggunaan energi elektron tinggi (*high beam energy*).
 - Fitur permukaan halus tetap terlihat jelas (Fig. 8.9b).
- **Pelapisan Tebal:**
 - Memungkinkan penggunaan voltasi tinggi tanpa *charging*, tetapi **menyembunyikan detail permukaan** (Fig. 8.9c).

Imaging of Coated Specimens

3. Rekomendasi Ketebalan Lapisan

- **Prinsip Utama:** Ketebalan lapisan harus **minimum** untuk mencegah *charging* tanpa mengorbankan detail permukaan.
- **Material Pelapis Umum:** Emas (Au), karbon (C), atau logam konduktif lain.

4. Pertimbangan Praktis

- **Material Tidak Konduktif:** Lapisan tipis (misal: 10–30 nm) ideal untuk analisis topografi.
- **Kontrol Ketebalan:** Disesuaikan melalui durasi sputter coating atau parameter penguapan.
- **Keseimbangan:** Antara pencegahan *charging* dan preservasi detail permukaan.

Imaging of Coated Specimens

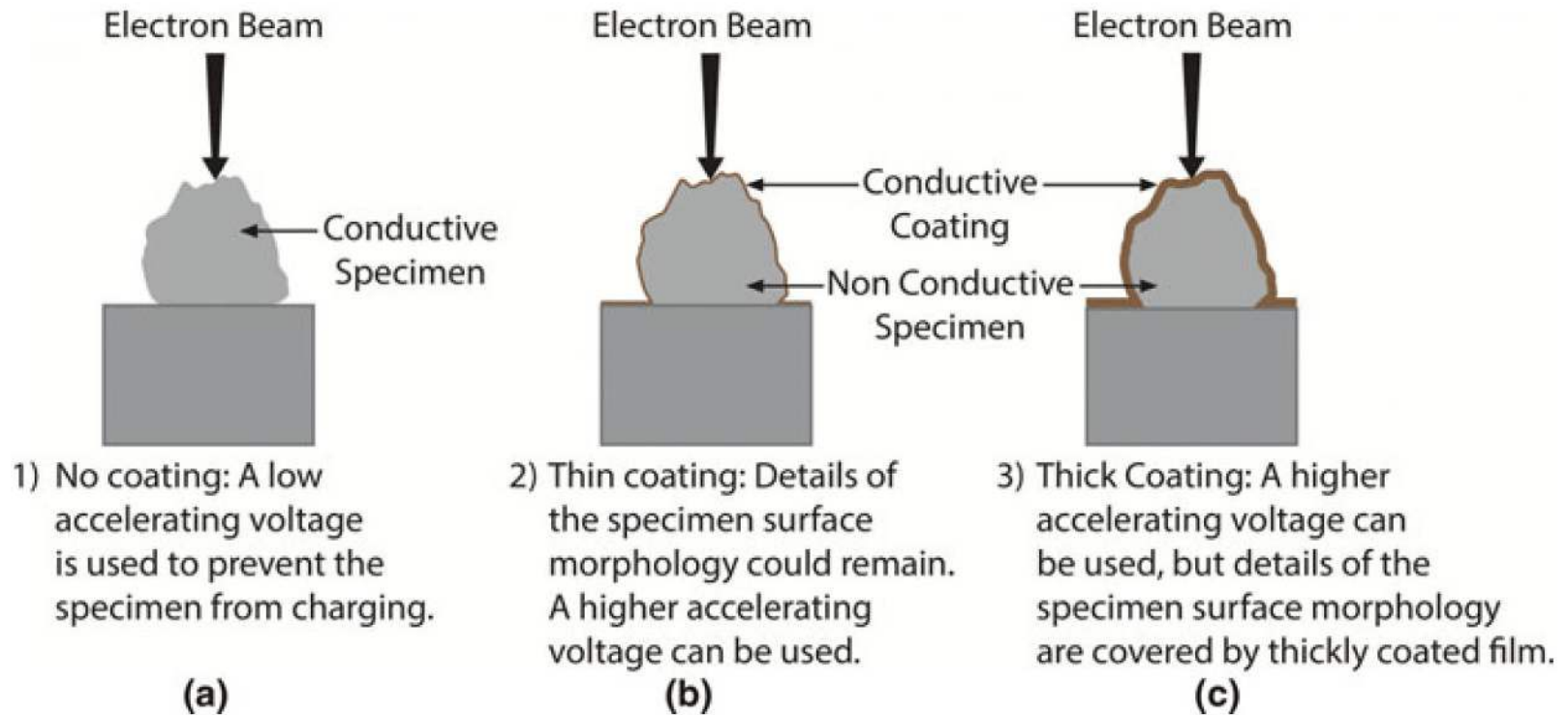


Fig. 8.9 Schematic illustrations of various imaging and coating conditions used depending on the type of specimens. (a) For conductive specimen, imaging can be performed without applying any coating. (b, c) For non-conductive specimen, a thin coating will allow imaging of surface features, while a thick coating will hide them

1.11 Marking Specimens

1. Tujuan Penandaan

- Memastikan **identifikasi spesimen** yang akurat selama analisis.
- Memudahkan pelacakan area spesifik yang menjadi fokus penelitian.

2. Metode Penandaan

- **Penulisan Langsung:**
 - Gunakan **pena khusus** untuk menulis pada *SEM stub* aluminium.
 - **Pengukiran** dengan titik intan (*diamond point*) untuk label tahan lama.
- **Label Terpisah:** Label dapat **disematkan** bersama sampel atau ditulis di bagian belakang spesimen.
- **Penandaan Area Fokus:** Area yang menarik ditandai secara fisik untuk mempermudah pencarian selama pemeriksaan SEM.

1.11 Marking Specimens

3. Teknologi Pendukung (Pencitraan Optik)

- **Fitur pada SEM Modern:**
 - Pencitraan optik memungkinkan pengguna **melokalisasi area target** pada perbesaran rendah.
 - Area yang sama dapat langsung **diperbesar di layar SEM**, meningkatkan efisiensi analisis.

4. Rekomendasi Praktis

- **Kejelasan Label:** Pastikan tulisan/ukiran jelas dan tidak mudah terhapus.
- **Kesesuaian Metode:** Pilih teknik penandaan sesuai material spesimen (misal: diamond point untuk permukaan keras).

1.12 Specimen Handling and Storage

1. Penyimpanan Spesimen

- **Lingkungan:**
 - Simpan di **area bebas debu** atau **ruang vakum** (untuk sampel sensitif kelembapan).
 - **Stub SEM** disimpan dalam **kotak plastik khusus** untuk hindari kontaminasi.
- **Sampel Standar:** Disimpan di tempat bersih untuk penggunaan berulang.

2. Penanganan Spesimen

- **Prosedur:**
 - Gunakan **sarung tangan** untuk hindari kontaminasi karbon/jejak minyak.
 - Hindari sentuhan langsung dengan permukaan sampel.
- **Pembersihan:**
 - **Debu:** Bersihkan dengan **semburan udara** (*air jet*).
 - **Kontaminan Lain:** Gunakan **pelarut kimia** yang tidak merusak sampel, tinta penanda, atau material mounting.

1.12 Specimen Handling and Storage

3. Pertimbangan Khusus

- **Keamanan Pelarut:**
 - Pastikan pelarut tidak menyebabkan korosi, pelapukan, atau reaksi kimia pada spesimen.
- **Kontrol Kontaminasi:**
 - Hindari penggunaan pelarut berlebihan atau bahan abrasif.

4. Alur Kerja Preparasi & Pencitraan

- **Flowchart** (Fig. 8.10):
 - Proses disesuaikan dengan jenis sampel (**padat** vs. **non-padat**).
 - Termasuk langkah pembersihan, pelapisan, dan penyimpanan.

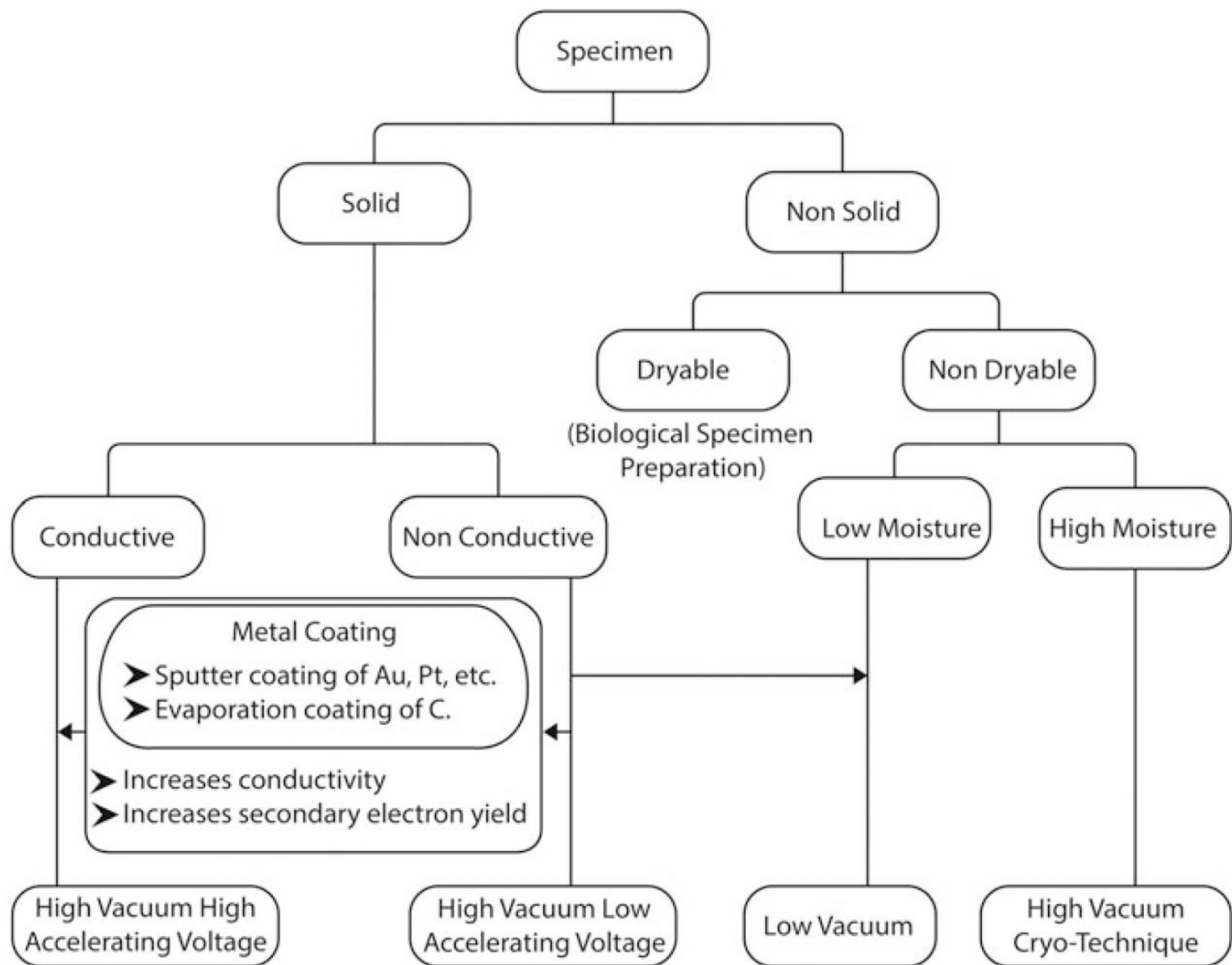


Fig. 8.10 Flow chart illustrating sample preparation procedures adopted for solid and nonsolid specimens. (Adapted from [2])

